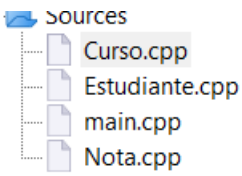
Manual Técnico

1. Estructura del Programa:

El programa se estructura mediante 4 clases las cuales son las siguientes:



2. Clases utilizadas:

Clase estudiante: Es la encargada de almacenar el perfil básico de los alumnos. Se utiliza para identificar a quién pertenecen las notas y a qué carrera están asignados.

Atributos:

- carnet: (string) Identificador único de cada estudiante.
- nombre: (string) Nombre de pila del alumno.
- apellido: (string) Apellido del alumno.
- carrera: (string) Facultad o carrera a la que pertenece (Sistemas, Civil, etc.).
- semestre: (int) Número de semestre que cursa actualmente (1-10).

Constructor: Inicializa todos los atributos al momento de leer una línea del archivo

```cpp
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

class Estudiante
{
public:
    string carnet;
    string nombre;
    string apellido;
    string carrera;
    int semestre;

    Estudiante(string _carnet, string _nombre, string _apellido, string _carrera, int _semestre)
    {
        carnet = _carnet;
        nombre = _nombre;
        apellido = _apellido;
        carrera = _carrera;
        semestre = _semestre;
    }
};
```

Clase curso:

Define la estructura de las materias disponibles en la universidad. Es vital para relacionar los créditos y el nombre del curso con las notas obtenidas.

- **Atributos:**
    - codigo: (string) Código único de identificación de la materia.
    - nombre: (string) Título oficial del curso.
    - creditos: (int) Valor académico de la materia (1-8).
    - semestre: (int) Semestre en el que se imparte.
    - carrera: (string) Carrera a la que pertenece el curso.
- **Función en el sistema:** Permite al programa saber cuántos créditos sumar a un estudiante cuando este aprueba una materia (nota >= 61).

```cpp
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

class Curso {
public:
    string codigo;
    string nombre;
    int creditos;
    int semestre;
    string carrera;

    Curso(string _codigo, string _nombre, int _creditos, int _semestre, string _carrera) {
        codigo = _codigo;
        nombre = _nombre;
        creditos = _creditos;
        semestre = _semestre;
        carrera = _carrera;
    }
};
```

Clase Nota:

Esta es la **clase relacional**. No tiene sentido por sí sola; funciona como un puente entre un Estudiante (vía carnet) y un Curso (vía código).

- **Atributos:**
    - carnetEstudiante: (string) LLave foránea que apunta a un alumno.
    - codigoCurso: (string) LLave foránea que apunta a un curso específico.
    - punteo: (double) Calificación final obtenida (0.0 a 100.0).
    - semestre: (string) Ciclo académico (ej: 1S, 2S).
    - anio: (int) Año en que se cursó la materia.
- **Importancia Técnica:** Se definió el punteo como double para permitir el procesamiento exacto de decimales, cumpliendo con los requerimientos de cálculo de media y desviación estándar.

```cpp
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

class Nota {
public:
    string carnetEstudiante;
    string codigoCurso;
    double punteo;
    string semestre;
    int anio;

    Nota(string _carnet, string _codigo, double _punteo, string _semestre, int _anio) {
        typedef basic_string<char> string
        codigoCurso = _codigo;
        punteo = _punteo;
        semestre = _semestre;
        anio = _anio;
    }
};
```

3. Métodos Principales:

Método de Procesamiento de Cadenas (separar)

Lógica: Utiliza la clase stringstream de C++ para tratar cada línea del archivo como un flujo de datos.

Funcionamiento: Emplea el método getline con el delimitador coma (,) para extraer cada dato individual, almacenándolos en un vector<string>.

Importancia: Este método simula la fase de Análisis Léxico de un compilador, identificando los componentes de cada registro antes de ser convertidos a sus tipos de datos finales (int, double).

Cálculos Estadísticos:

Media (Promedio): Sumatoria de punteos dividida el total de estudiantes.

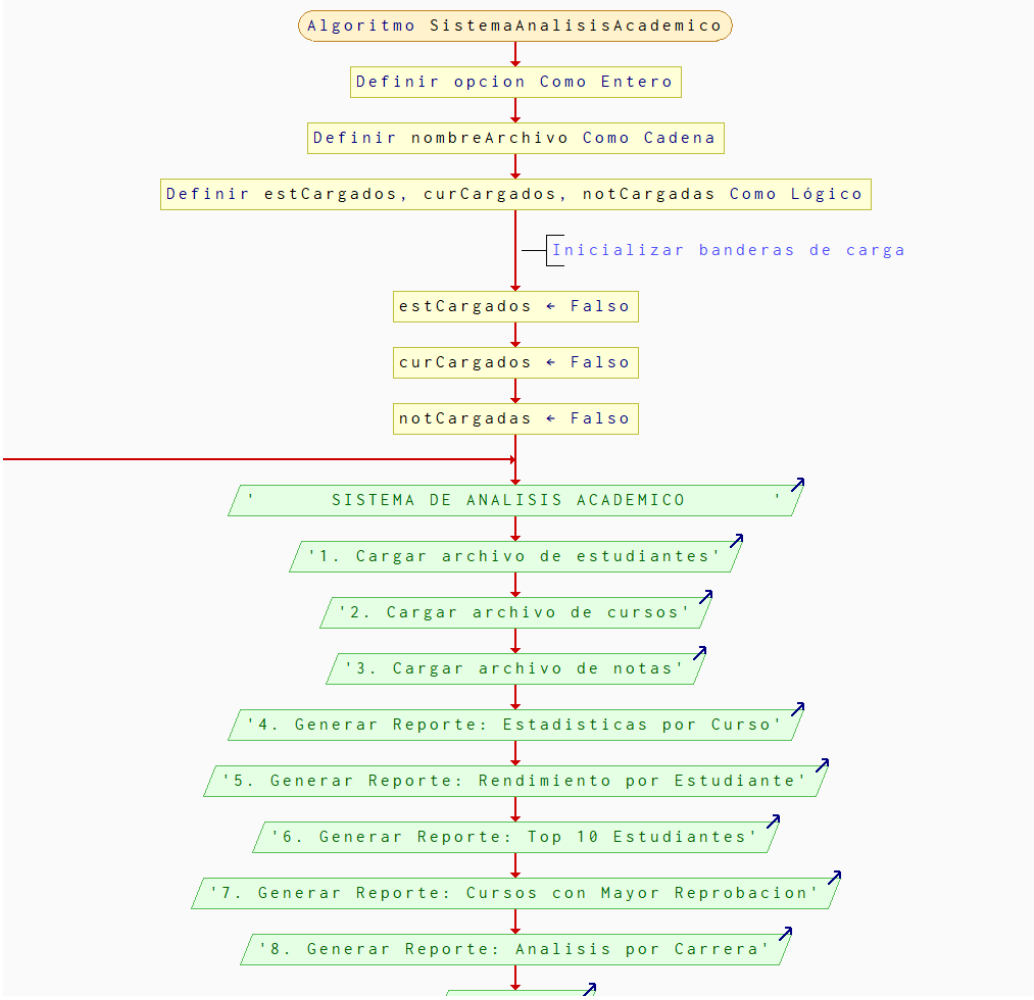
Desviación Estándar: Se calcula obteniendo la raíz cuadrada de la varianza. Se utiliza la librería <cmath> para las funciones pow() (potencia) y sqrt() (raíz).

Mediana: * Se filtran las notas de un curso específico en un vector temporal.

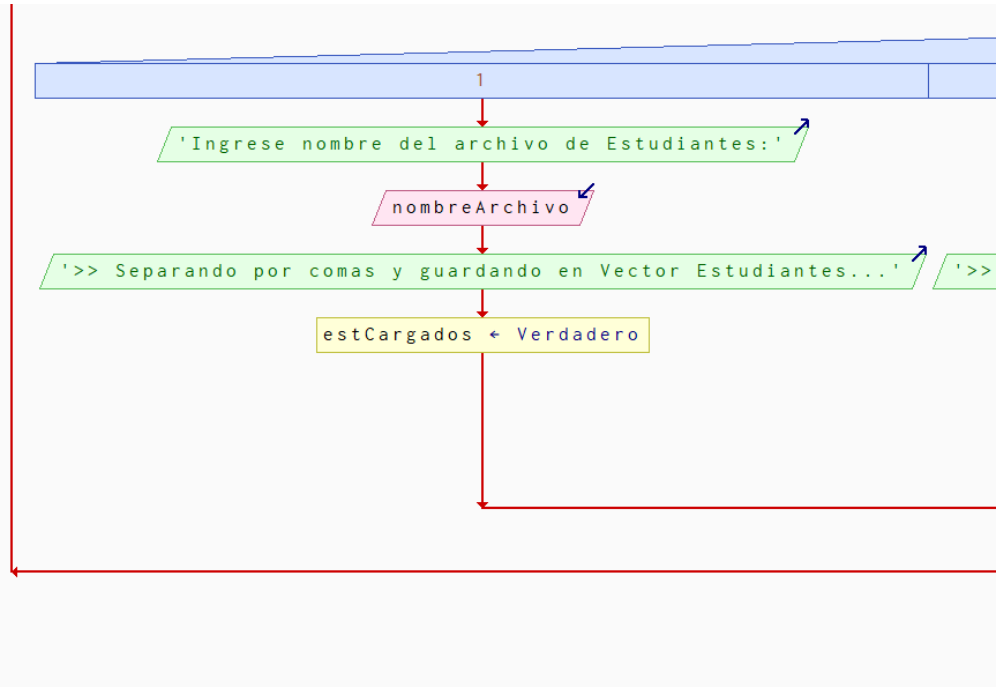
Si el número de notas es impar, se toma el valor central. Si es par, se promedian los dos valores centrales.

4. Diagrama:

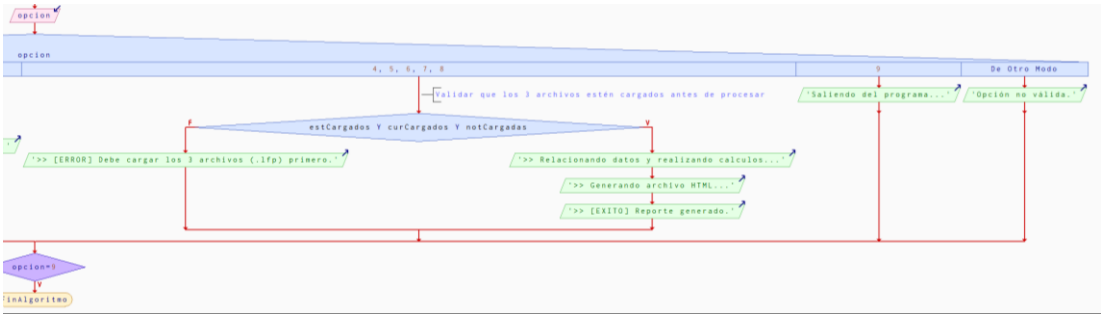
El programa inicia con un menú preguntando que es lo que se debe realizar, dando una cantidad de opciones en las cuales el usuario deberá elegir la que le convenga pero antes deberá cargar archivos de .lfp y luego podrá generar reportes.



Si el usuario selecciona el 1, el programa se ira a cargar el archivo de estudiantes y preguntará el nombre del archivo, si en caso el nombre si existe procederá de lo contrario no procederá.



Luego de ello así será para cargar los 3 archivos, luego de ellos el usuario mediante el menú tendrá mas opciones las cuales servirán para generar html de lo que se solicita en cada uno por ejemplo:



Como se observa ahí el menú tiene varios html en los cuales se presentará diferente información, eso dependerá de que es lo que desee ver el usuario.